



TRABAJO PRÁCTICO

Unidad II

- 1- El índice temperatura-humedad I (o humidex, para abreviar) es la temperatura del aire que se percibe cuando la temperatura real es T y la humedad relativa es h , de modo que es posible escribir $I=f(T, h)$. La tabla de valores siguiente de I es una parte de una tabla que elaboró la National Oceanic and Atmospheric Administration.

		Humedad relativa (%)					
Temperatura real (°F)	h	20	30	40	50	60	70
	T						
	80	77	78	79	81	82	83
	85	82	84	86	88	90	93
	90	87	90	93	96	100	106
	95	93	96	101	107	114	124
	100	99	104	110	120	132	144

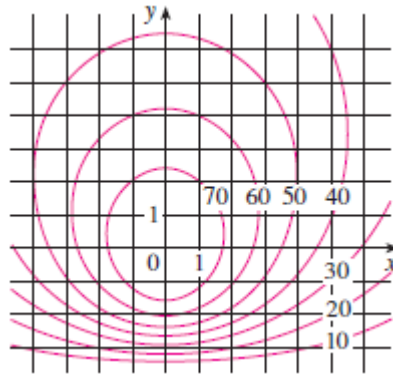
- a) ¿Cuál es el valor de $f(95, 70)$? ¿Qué significa?
 b) ¿Para qué valor de h es $f(90, h)=100$?
 c) ¿Para qué valor de T es $f(T, 50)=88$?
 d) ¿Cuál es el significado de las funciones $I=f(80, h)$ e $I=f(100, h)$? Compare el comportamiento de estas dos funciones de h .

- 2- La altura h de las olas en mar abierto depende de la rapidez v del viento y del tiempo t en que el viento ha estado soplando con esa rapidez. Los valores de la función $h=f(v, t)$ se registran en pies en la tabla 4.

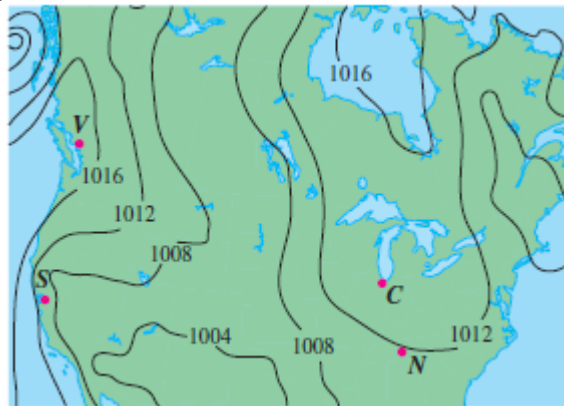
- a) ¿Cuál es el valor de $f(40, 15)$? ¿Qué significa?
 b) ¿Cuál es el significado $h=f(30, t)$? Describa el comportamiento de esta función.
 c) ¿Cuál es el significado $h=f(v, 30)$? Describa el comportamiento de esta función.

		Duración (horas)						
Velocidad del viento (nudos)	t	5	10	15	20	30	40	50
	v							
	10	2	2	2	2	2	2	2
	15	4	4	5	5	5	5	5
	20	5	7	8	8	9	9	9
	30	9	13	16	17	18	19	19
	40	14	21	25	28	31	33	33
	50	19	29	36	40	45	48	50
	60	24	37	47	54	62	67	69

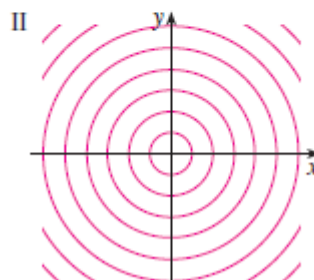
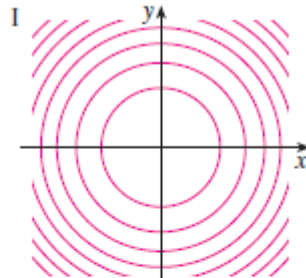
- 3- Se proporciona un mapa de contorno para una función f . Con éste estime los valores de $f(3, 3)$ y $f(3, 2)$. ¿Qué puede decir respecto a la forma de la gráfica?



- 4- El contorno de la figura siguiente corresponde a la presión atmosférica en Norteamérica el 12 de agosto de 2008. Sobre las curvas de nivel (llamadas isobaras) la presión se indica en milibares (mb).
- a) Estime la presión en C (Chicago), N (Nashville), S (San Francisco) y V (Vancouver).
- b) ¿En cuáles de estos lugares el viento es más fuerte?



- 5- Se proporcionan dos mapas de contorno. Uno es para una función f cuya gráfica es un cono. El otro es para una función t cuya gráfica es un paraboloide. ¿Cuál es cuál y por qué?



- 6- Dibuje un mapa de contorno de la función mostrando varias curvas de nivel.



Análisis Matemático II

$$f(x, y) = (y - 2x)^2$$

$$f(x, y) = \sqrt{x} + y$$

$$f(x, y) = ye^x$$

$$f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^2}$$

7- Determine el límite, si existe, o demuestre que no existe.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{4 - xy}{x^2 + 3y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^2}{x^2 + 2y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^4 \cos^2 x}{x^4 + y^4}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2 x}{x^4 + y^4}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - y^4}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 2y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$$

8- Si $f_{(x,y)} = 16 - 4x^2 - y^2$, determine $f_x(1, 2)$ y $f_y(1, 2)$ e interprete estos números como pendientes. Ilustre con gráficas elaboradas a mano o mediante una computadora.

9- Si $f_{(x,y)} = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, determine $f_x(1; 0)$ y $f_y(1; 0)$ y e interprete estos valores como pendientes. Ilustre con gráficas elaboradas a mano o mediante una computadora.

10- Encuentre la derivada parcial indicada.

$$f(x, y) = x^4 y^2 - x^3 y; \quad f_{xxx}, \quad f_{xyx}$$

$$f(x, y) = \sin(2x + 5y); \quad f_{yxy}$$

$$f(x, y, z) = e^{xyz^2}; \quad f_{xyz}$$

$$g(r, s, t) = e^r \sin(st); \quad g_{rst}$$



- 11- Determine el dominio de las funciones:

$$f(x, y) = \sqrt{2x - y}$$

$$f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$$

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$$

$$f(x, y) = \sqrt{y} + \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{1 - x^2}$$

$$f(x, y) = \sqrt{xy}$$

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$$

- 12- Determine una ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto específico.

$$z = 3(x - 1)^2 + 2(y + 3)^2 + 7, \quad (2, -2, 12)$$

$$z = \sqrt{xy}, \quad (1, 1, 1)$$

$$z = xe^{xy}, \quad (2, 0, 2)$$

$$z = x \sin(x + y), \quad (-1, 1, 0)$$

$$z = \ln(x - 2y), \quad (3, 1, 0)$$

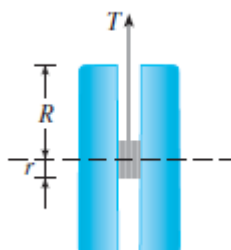
- 13- La temperatura en un punto (x, y) en una plancha de metal plana está dada por $T_{(x,y)} = \frac{60}{1+x^2+y^2}$, donde T se mide en $^{\circ}\text{C}$ y x, y en metros. Calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto $(2, 1)$ en:

- la dirección de x
- la dirección de y .

- 14- La tensión T en la cuerda del yo-yo en la figura es:

$$T = \frac{mgR}{2r^2 + R^2}$$

donde m es la masa del yo-yo y t es la aceleración debida a la gravedad. Utilice diferenciales para estimar el cambio en la tensión si R es incrementada de 3 cm a 3.1 cm y r es incrementada de 0.7 cm a 0.8 cm ¿La tensión crece o decrece?



- El largo y el ancho de un rectángulo miden 30 cm y 24 cm respectivamente, con un error máximo en la medición de 0.1 cm en cada una de las dimensiones. Use diferenciales para estimar el error máximo en el área calculada del rectángulo.
- Use diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cilíndrica cerrada que mide 10 cm de altura y 4 cm de diámetro. El metal para la parte superior y el fondo es de 0.1 cm de grueso y el metal de los lados tiene 0.05 cm de espesor.
- Use diferenciales para estimar la cantidad de estaño en una lata cerrada de estaño cuyo diámetro es 8 cm y altura de 12 cm si el estaño tiene 0.04 cm de espesor.



18- Aplique la regla de la cadena para hallar dz/dt :

$$z = x^2 + y^2 + xy, \quad x = \sin t, \quad y = e^t$$

$$z = \cos(x + 4y), \quad x = 5t^4, \quad y = 1/t$$

$$z = \tan^{-1}(y/x), \quad x = e^t, \quad y = 1 - e^{-t}$$

19- La producción de trigo en un año dado, W , depende de la temperatura promedio T y de la precipitación pluvial anual R . Los científicos estiman que la temperatura promedio se eleva a razón de 0.15°C/año , y que la precipitación está disminuyendo a razón de 0.1 cm/año . También estiman que, a niveles de producción actuales $\frac{\partial W}{\partial T} = -2$; $\frac{\partial W}{\partial R} = 8$. ¿Cuál es el significado de estas derivadas parciales?

20- El radio de un cono circular recto se incrementa a una razón de 1.8 pulgadas, mientras su altura disminuye a razón de 2.5 pulgadas. ¿A qué razón cambia el volumen del cono cuando el radio es 120 pulg y la altura es de 140 pulg?

21- La longitud l , ancho w y altura h de una caja cambia con el tiempo. En un cierto instante, las dimensiones son $l=1\text{ m}$ y $w = h = 2\text{ m}$, y l y w se incrementan a razón de 2 m/s , en tanto que h disminuye a razón de 3 m/s . Encuentre en ese instante las razones a las cuales las siguientes magnitudes cambian.

- a) El volumen
- b) El área superficial
- c) La longitud de la diagonal

22- El voltaje V en un circuito eléctrico sencillo disminuye con lentitud a medida que la batería se gasta. La resistencia R se incrementa lentamente cuando el resistor se calienta. Mediante la ley de Ohm, $V = IR$, determine cómo cambia la corriente I en el momento en que $R = 400\ \Omega$, $I = 0.08\text{ A}$, $dV/dt = -0.01\text{ V/s}$ y $dR/dt = 0.03\ \Omega/\text{s}$.

23- Un lado de un triángulo está creciendo a razón de 3 cm/s y un segundo lado está decreciendo a razón de 2 cm/s . Si el área del triángulo permanece constante, ¿a qué razón cambia el ángulo entre los lados cuando el primer lado mide 20 cm de largo, el segundo lado es de 30 cm , y el ángulo es $\frac{\pi}{6}$?

24- De las siguientes funciones:

- a) Determine el gradiente de f .
- b) Evalúe el gradiente en el punto P .
- c) Encuentre la razón de cambio de f en P en la dirección del vector $\mathbf{u}$.

$$f(x, y) = \sin(2x + 3y), \quad P(-6, 4), \quad \mathbf{u} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}\mathbf{i} - \mathbf{j})$$

$$f(x, y, z) = x^2yz - xyz^3, \quad P(2, -1, 1), \quad \mathbf{u} = \left\langle 0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right\rangle$$

25- Determine los valores máximos y mínimos absolutos de f sobre el conjunto D .

$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$, D es la región triangular cerrada con vértices $(2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, -2)$.

$f(x, y) = x + y - xy$, D es la región triangular cerrada con vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$ y $(4, 0)$.

$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$,
 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

$f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$,
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$

$f(x, y) = 2x^3 + y^4$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$